

频率包越来越集中， 固定低频输出仍精确达到常数一

我把 R0.56 留下的法向通道按固定输出频率求和，并构造了一个对每个整数 $L \geq 1$ 都成立的实值无散 Fourier 多项式。它包含 L 个高频对，全部落在同一 dyadic 壳和两个收缩的反向角帽内，却相干地送入同一个低频法向。每个交换项都精确为零，固定输出的 $\ell^2 \times \ell^2$ 比值等于一；对两个输入同时施加热半群后，这个瞬时等号仍对所有时间成立。这个结果严格排除一条估计路线，但不是三维 Navier--Stokes 正则性证明。

状态 · 全指标相干反例已证明

20 项检查全通过

版本 v0.57 · 2026-08-20

正式频率对：200,000 个

全指标实例：1,000,000 个

00 / BOUNDARY

这里排除固定输出的统一衰减，不排除时间积分或多输出结构

FORMAL · SHARP

固定输出范数恰为一

归一化有序 Fourier--Leray 算子的 $\ell^2 \times \ell^2$ 上界为一，显式频率包达到等号。

FORMAL · NO-GO

壳比与角帽不产生衰减

尺度比和角帽孔径同时趋于零时，尖锐比值仍恒等于一。

FINITE · EXACT

20 万对精确实现回归

400,000 个有序输出配对和 1,000,000 个全指标实例均用整数审计。

OPEN · DUHAMEL

时间积分仍未判断

Duhamel 分母、多输出耦合与全局临界时空范数尚未进入本定理。

范围声明。共享同一低频输出的高频对相干叠加，是 Bourgain--Pavlović 范数膨胀构造等工作中的经典机制。我不把这种机制本身称为新发现。本页的新信息更窄：它与 R0.56 法向通道的精确对齐、尖锐固定输出范数、实值无散的单壳收缩角帽等号族，以及由此得到的估计类不可能性。有限审计只验证实现，不替代全指标证明。

无散条件把导数方向精确换成输出方向

固定非零输出 k ，对有限支撑的无散 Fourier 序列 U, V 定义

$$\mathfrak{B}_k(U, V) = \frac{1}{|k|} P_k \sum_{p+q=k} (q \cdot U_p) V_q.$$

因为 $q = k - p$ 且 $p \cdot U_p = 0$ ，所以

$$q \cdot U_p = k \cdot U_p.$$

Leray 投影是正交压缩。逐项估计后只需一次 Cauchy--Schwarz:

$$|\mathfrak{B}_k(U, V)| \leq \sum_{p+q=k} |U_p| |V_q| \leq \left(\sum_{p+q=k} |U_p|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{p+q=k} |V_q|^2 \right)^{1/2}.$$

因此固定输出的 $\ell^2 \times \ell^2$ 算子范数至多为一。下面的多频率包让投影、逐项模长和 Cauchy--Schwarz 三步同时取等号，所以常数一是精确值。

每个 L 都给出一个同壳、同输出、同相位的等号族

固定 $k = e_2 = (0, 1, 0)$ 。对 $N = L, \dots, 2L - 1$ ，取

$$p_N = (N, 0, 0), \quad q_N = (-N, 1, 0) = k - p_N.$$

再取实系数 c_N ，并令

$$U_{p_N} = c_N e_2, \quad V_{q_N} = c_N e_3.$$

两个输入分别垂直于自己的频率，而且

$$q_N \cdot U_{p_N} = c_N, \quad P_k e_3 = e_3.$$

所以所有输出都沿同一个 e_3 方向且同相：

$$\mathfrak{B}_k(U, V) = \left(\sum_{N=L}^{2L-1} c_N^2 \right) e_3.$$

另一方面，两块的 ℓ^2 范数乘积恰好也是 $\sum c_N^2$ 。这不是有限截断观察，而是对所有整数 $L \geq 1$ 和任意实系数序列成立的解析恒等式。

局部化同时变强：

$$L \leq |p_N|, |q_N| < 2L, \quad \frac{|k|}{\min(|p_N|, |q_N|)} \leq \frac{1}{L}, \quad \angle(\hat{q}_N, -e_1) \leq \arctan(1/L).$$

两个输入都在同一个 dyadic 壳内。第一块精确落在 e_1 方向，第二块落在向 $-e_1$ 收缩的角帽内；但尖锐比值没有下降。

加入共轭伙伴后仍没有额外碰撞，交换项逐个为零

把两块放进同一个 Fourier 场 $\widehat{w}$ ，并规定 $\widehat{w}(-m) = \overline{\widehat{w}(m)}$ 。由于原系数为实数，得到实值、无散的三角多项式。

支撑的第二坐标只可能是 $0, 1, 0, -1$ 。一个支撑对若要相加为 k ，必须使用一个第二坐标为零的模和一个第二坐标为一的模；第一坐标方程随后强制它正好是同一指标的 $p_N + q_N = k$ 。因此不存在跨指标碰撞。

交换次序时，系数为

$$p_N \cdot \widehat{w}(q_N) = p_N \cdot (c_N e_3) = 0.$$

所以对完整自相互作用而言，正向项全部保留，反向项逐个消失。交换反对称结构在这个允许的数据族上没有产生任何抵消。

04 / NO-GO THEOREM

只依赖壳比、角帽和两块 ℓ^2 质量的常数不能小于一

假设一条固定输出法向估计写成

$$|\mathfrak{B}_k(U, V)| \leq C(\rho, \theta) \|U\|_{2,k} \|V\|_{2,k},$$

其中两个输入在同一高频壳，尺度比不超过 ρ ，并落在孔径不超过 θ 的反向角帽内。把上面的频率包代入，立刻得到

$$C(1/L, \arctan(1/L)) \geq 1 \quad (L = 1, 2, \dots).$$

因此沿 $(\rho, \theta) \rightarrow (0, 0)$ 的这条序列，常数不仅不能趋于零，甚至不能严格小于一。这并不是说相位永远不会抵消；它说明仅仅“保留符号再求和”不能对所有实值无散数据强迫抵消。

05 / INSTANTANEOUS HEAT FLOW

分别演化两个输入后，瞬时固定输出比值仍恒等于一

令 $U(t) = e^{\nu t \Delta} U$ 、 $V(t) = e^{\nu t \Delta} V$ 。因为

$$|p_N|^2 = N^2, \quad |q_N|^2 = N^2 + 1,$$

固定输出变成

$$\mathfrak{B}_k(U(t), V(t)) = e^{-\nu t} \left(\sum_{N=L}^{2L-1} c_N^2 e^{-2\nu N^2 t} \right) e_3.$$

两个时间依赖块范数的乘积恰好是右边同一个标量。因此对每个 $t \geq 0$ ，瞬时比值仍然为一。

不能外推的部分。这里把热演化后的两个输入在同一时刻送入固定输出估计。真正的 mild 解还要对历史时间做 Duhamel 积分；积分核带有额外的频率分母。这个更强的算子尚未在本页估计，不能从瞬时等号直接判定其成败。

选择输出相位后，单个低模的瞬时能量输入也达到等号

再加入

$$\hat{w}(k) = -iCe_3, \quad \hat{w}(-k) = iCe_3, \quad C > 0.$$

它们保持实值与无散，也不引入新的 $p + q = k$ 配对。按 Fourier 非线性约定

$$\partial_t \hat{w}(k)|_{\text{nl}} = -iP_k \sum_{p+q=k} (q \cdot \hat{w}(p)) \hat{w}(q),$$

模式 k 的瞬时能量输入为

$$\text{Re} \left[\overline{\hat{w}(k)} \cdot \partial_t \hat{w}(k) \right]_{\text{nl}} = C \sum_{N=L}^{2L-1} c_N^2.$$

它精确达到输出幅值和两个块范数的乘积。共轭模式 $-k$ 给出相同输入。完整 Euler 非线性仍守恒总动能；其他输出模承担平衡的负转移，所以这里没有矛盾。

频率几何、局部化极限和热等号统一归档

Coherent fixed-output saturation of the normal Fourier-Leray channel

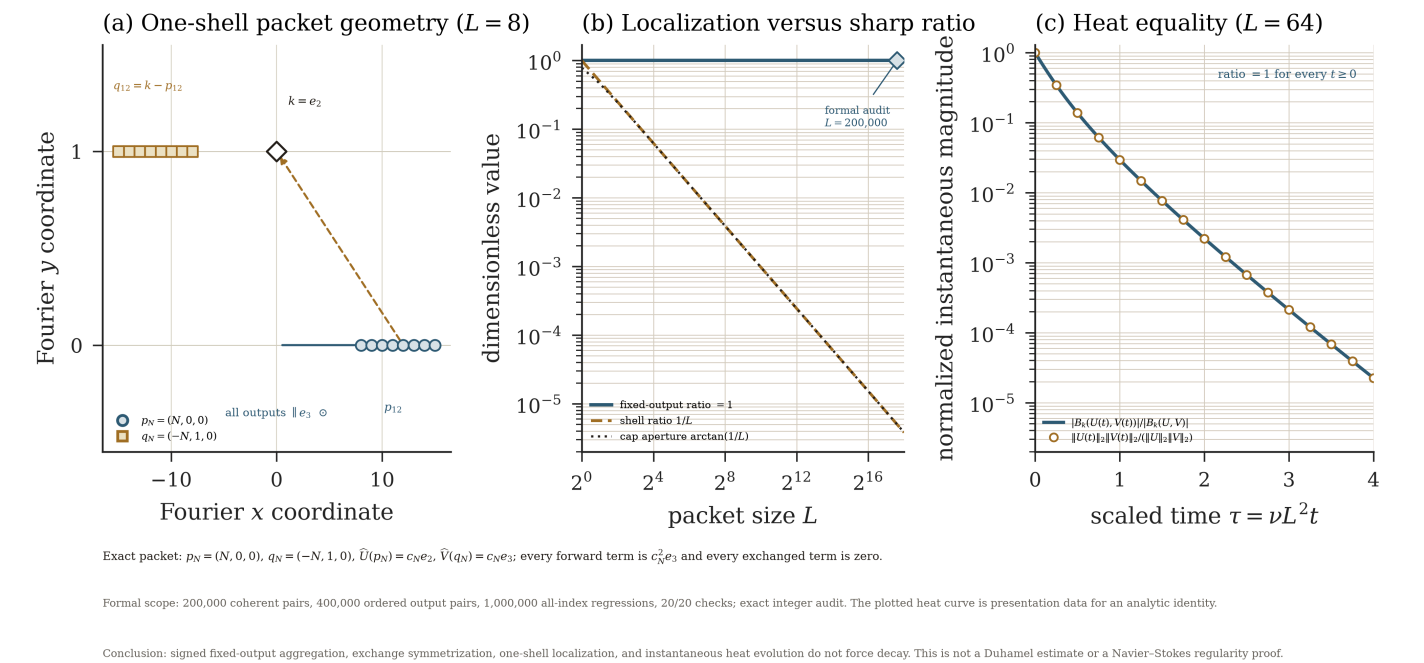


图 R0.57-1。左图显示一个同壳频率包及共享低频输出；中图显示壳比和角帽孔径趋于零时固定输出比值仍为一；右图显示热演化后的输出与块范数乘积完全重合。PDF、SVG、600 dpi PNG、数据、图源、验证脚本、监控、清单和哈希一并归档；彩色、真灰度与 PDF 渲染均已检查。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

08 / RESEARCH VALUE

它是一条清晰的不可能性定理，但独立新颖性和 Clay 价值仍有限

第一项价值是完成了 Ro.56 提出的可证伪测试。固定输出、交换符号、单壳与细角帽看起来都可能带来平方函数增益；现在有一个全指标、实值、无散的相干族同时击穿这些希望。后续不应再把精力放在只依赖这几项信息的 Schur 或 TT^* 常数优化上。

第二项价值是把时间结构的边界画清楚。瞬时热演化仍保持等号，所以任何有效改进必须真正使用 Duhamel 时间积分、多个输出之间的几何，或排除这种相干包的全局临界约束，而不是只在单时刻给输入乘热权。

它目前还不足以成为高水平论文的核心定理。高频对相干地产生同一低模是经典范数膨胀机制；本页的贡献主要是把该机制精确嵌入 Ro.56 通道，并给出尖锐算子范数和明确的不可能性范围。对 Clay 问题的直接推进仍低：没有新的任意大初值先验界，没有排除有限时奇性，也没有扩大已知正则类。

当前不能声称的内容。不能把 200,000 对有限审计写成全指标证明；全指标证明来自显式公式。不能从固定输出失败推出所有平方函数方法失败；多输出和时空结构仍开放。不能把单模正能量输入误写成总能量增长。不能声称已经解决、接近解决或显著推进三维 Navier-Stokes 全局正则性。

下一步直接计算时间积分 Duhamel 算子的精确核

可证伪问题。对同一个相干频率包，完整热 Duhamel 输出

$$\int_0^t e^{-\nu|k|^2(t-s)} P_k \sum_{p+q=k} (q \cdot U_p(s)) V_q(s) ds$$

是否在适当的临界时空归一化后仍保持常数阶？若出现频率分母，它能否在所有壳和输出上可求和；若振幅选择抵消分母，能否给出新的相干反例？

1. 对 R0.57 频率包逐项积分，写出精确 Duhamel 系数，不先取上界；
2. 分别在 $\mathcal{X}^{-1}$ 、Koch--Tataru 型时空尺度和 dyadic 能量通量尺度上计算归一化；
3. 优化系数 c_N 与观察时间 $t \sim L^{-2}$ ，判断热分母能否被临界振幅抵消；
4. 若单输出仍饱和，再检查多个低输出能否同时相干，以及总能量守恒如何强制回流；
5. 只有得到全壳可求和估计或全指标反例，才进入 R0.59。

R0.58 的验收标准是一条带明确输入、输出、时间范数和尖锐尺度的 Duhamel 定理或反例，不是展示几条衰减曲线。

10 / REPRODUCIBILITY AND SOURCES

全指标证明、有限精确回归、失败重启与期刊图分别固定

正式复现命令。

```
tmp/r024-venv/bin/python research/run_with_monitor.py --output research/certificates/r057/resources.csv --interval 0.25 -- tmp/r024-venv/bin/python research/signed_normal_aggregation_audit.py --
packet-size 200000 --max-family-index 1000000 --source-commit 001a40b166d20c912e78fca4d565c3e2eadd3203 --progress --progress-log research/certificates/r057/progress.ndjson --check --pretty --output
research/certificates/r057/signed-normal-aggregation.json
```

最终正式源提交为 [001a40b166d20c912e78fca4d565c3e2eadd3203](#)，证书归档提交为 [40aaadafb24fe3e254704bc81a78fe5c53bb6c65](#)，最终附图源提交为 [763553ac0245e73a9f37e9416cda9eda196f594f](#)，附图归档提交为 [59bcb7d204c5edb3600f55474f6e8867b29ff7f5](#)。

成功科学审计耗时 5.745230 秒；监控历时 5.796003 秒、采样 23 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 434.328 MiB。没有使用 GPU、随机数或浮点数学判定，20 项检查全部通过。

第一次正式实现因配对存在性使用线性列表查找而退化为 $O(L^2)$ ，在 36.657777 秒时被我中止。失败资源与阶段日志均保留；改用集合后，数学算法不变，预期查找复杂度降为线性。成功证书 SHA-256 为 [84bdf17eea9967a3ad9e4150b0b9ef2457bfcc2f984b4b437dff588d2df413c8](#)。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看精确审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

经典机制与已发表基线

[1]

J. Bourgain 与 N. Pavlović, [Ill-posedness of the Navier--Stokes equations in a critical space in 3D](#), *Journal of Functional Analysis* 255 (2008), 2233--2247。其范数膨胀构造使用高频对相干地产生共同低模。

[2]

A. Cheskidov 与 M. Dai, [Norm inflation for generalized Navier--Stokes equations](#), *Indiana University Mathematics Journal* 63 (2014), 869--884。该工作发展了高到低频率转移的相关构造。

[3]

H. Koch 与 D. Tataru, [Well-posedness for the Navier--Stokes equations](#), *Advances in Mathematics* 157 (2001), 22--35。R0.58 将用其临界时空组织作为一个比较尺度。

[4]

[R0.56: Leray 极化通道与法向障碍](#)。提供本页聚合的法向通道及其点态常数一。